PHÉP TÍNH VI PHÂN CỦA HÀM NHIỀU BIẾN

1. Tìm miền xác định D của các hàm số cho dưới đây. Vẽ D từ đó xét tính chất của D (tập mở, tập đóng, tập không mở không đóng).

   a) $f(x,y)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$

   b) $f(x,y)=\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-y^2}$

   c) $f(x,y)=\sqrt{(x^2+y^2-1)(4-x^2-y^2)}$

   d) $f(x,y)=\ln(-x-y)$

   e) $f(x,y)=\arcsin\dfrac{y}{x}$

2. Tính giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại giới hạn của các hàm số sau:

   a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2+y}{\sqrt{x^2+y+6}}$

   b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{1-\sqrt[3]{1+xy}}$

   c) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\dfrac{\ln(x+e^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$

   d) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

   e) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x}{x+y}$

   f) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x\sin y-y\sin x}{x^2+y^2}$

   g) $\lim\limits_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)}\dfrac{x+y}{x^2-xy+y^2}$

   h) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2(1-\cos xy)}{y^2}$

   i) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy^3}{x^2+y^6}$

   j) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}$

   k) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy^4}{(x^2+y^2)^2}$

   l) $\lim\limits_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)}\dfrac{x^2+y^2}{x^2+y^4}$

   m) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,a)}\dfrac{\sin xy}{x}$

   n) $\lim\limits_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)}(x^2+y^2)\,e^{-(x+y)}$

3. Tìm $\lim\limits_{x\to a}(\lim\limits_{y\to b}f(x,y))$ và $\lim\limits_{y\to b}(\lim\limits_{x\to a}f(x,y))$ nếu

   a) $f(x,y)=\dfrac{x^2+y^2}{x^2+y^4},\ a=\infty, b=\infty$

   b) $f(x,y)=\sin\dfrac{\pi x}{2x+y},\ a=\infty, b=\infty$

c) $f(x,y)=\frac{1}{xy}tg\frac{xy}{1+xy},\ a=0, b=\propto$

e) $f(x,y)=\log_x(x+y),\ a=1, b=0$

d) $f(x,y)=\frac{x^y}{1+x^y},\ a=+\infty, b=0^+$

4. Chứng minh rằng đối với hàm số $f(x,y)=\frac{x-y}{x+y}$ $\lim_{x\to 0}(\lim_{y\to 0} f(x,y))=1$ và $\lim_{y\to 0}(\lim_{x\to 0} f(x,y))=-1$, trong khi đó $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ không tồn tại.
5. Khảo sát tính liên tục của các hàm sau:

a) $$f(x,y)=\begin{cases}\frac{\sin(x^3+y^3)}{x^3+y^3} & \text{khi } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{khi } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

b) $$f(x,y)=\begin{cases}\frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2} & \text{khi } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{khi } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

6. Tìm tất cả các giá trị của a để hàm số liên tục trên R^2

a) $$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \text{khi } (x,y)\neq(0,0)\\ a & \text{khi } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

b) $$f(x,y)=\begin{cases}\cos\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & \text{khi } (x,y)\neq(0,0)\\ a & \text{khi } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

7. Chứng minh rằng hàm số

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{2xy}{x^2+y^2} & \text{khi } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{khi } (x,y)=(0,0)\end{cases},$$

liên tục theo từng biến x và y nhưng không liên tục đồng thời theo cả 2 biến đó.